МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования
«Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»

Факультет автоматизированных и информационных систем

Кафедра «Информационные технологии»



NodeZero

Концепт-документ

Выполнил: студент гр. ИТП-00
Фамилия И.О.
Принял: ассистент
Фамилия И.О.

Гомель 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1 Жанр и аудитория 4
1.1 Целевая аудитория 4
2 Основные особенности игры 6
2.1 Математическая модель распространения 6
2.2 Процедурная гексагональная карта 6
2.3 Пути передачи и география заражения 7
2.4 Детерминированная эволюция патогена 7
2.5 Система мутаций и очков эволюции 8
2.6 Научная реакция человечества 8
3 Описание игры 9
3.1 Игровой цикл и выбор начального региона 9
3.2 Управление ресурсами и темпом времени 9
3.3 Условия победы и поражения 9
3.4 Состав интерфейса 10
4 Сравнение и предпосылки создания 11
4.1 Сравнение с существующими аналогами 11
4.2 Предпосылки создания 11
4.3 Проверенный баланс 12
5 Платформа 13
5.1 Целевая платформа и требования 13
5.2 Используемые средства разработки 13
5.3 Структура программного обеспечения 13
5.4 Режимы запуска и диагностика 13
6 Контакты 15
6.1 Контактные данные исполнителя 15
6.2 Каналы обратной связи по проекту 15

ВВЕДЕНИЕ

Проект *NodeZero* представляет собой стратегический симулятор глобальной пандемии, реализованный для персональных компьютеров на игровом движке *Godot* версии 4.7 с использованием языка *C#*. Игрок принимает роль неизвестного патогена и стремится охватить инфекцией население планеты раньше, чем научное сообщество разработает и применит противопатогенное средство.

Главное отличие проекта от существующих аналогов состоит в отказе от вероятностного моделирования распространения. В распространённых симуляторах исход заражения определяется случайными событиями, и результат партии в значительной мере зависит от везения. В *NodeZero* распространение рассчитывается компартментальной математической моделью, а карта мира, её население и свойства регионов воспроизводимы по заданному зерну генерации: одна и та же последовательность действий игрока приводит к одному и тому же результату.

Настоящий документ описывает концепцию проекта и состояние действующего прототипа. Сведения о способе сборки, запуска и проверки приведены в сопроводительном файле с описанием проекта и здесь не дублируются.

1 ЖАНР И АУДИТОРИЯ

NodeZero относится к жанру глобальной стратегии с элементами симуляции распространения заболевания. Игрок не управляет армией и не строит экономику: единственный ресурс, которым он располагает, – биологические свойства патогена. Всё остальное – распространение болезни по карте, накопление очков эволюции, научная реакция человечества – развивается само по заданным правилам, и задача игрока состоит в грамотном управлении этими правилами. Основные характеристики проекта сведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные характеристики проекта

Характеристика	**Значение**
Жанр	Глобальная стратегия, симулятор распространения патогена
Вид	Двухмерная игра с видом сверху
Подход к распространению	Компартментальная математическая модель вместо случайных событий
Воспроизводимость	Полная: зерно генерации определяет карту и ход эпидемии
Целевая аудитория	Подростки старше 12 лет и взрослые игроки
Возрастная маркировка	12+, тематика последствий пандемии

Ключевой жанровый признак – не уровень действия, а аналитический характер принятия решений. Игрок непосредственно не выбирает, какие регионы заражать: он влияет на форму патогена, а география заражения определяется климатом, плотностью населения, уровнем медицины и набором открытых путей передачи. Такая постановка смещает акцент с реактивного управления на заблаговременную подготовку.

1.1 Целевая аудитория

Основную аудиторию составляют игроки, предпочитающие аналитический геймплей с выраженным стратегическим компонентом. Предполагается, что пользователь способен оценивать последствия решения до его принятия: понимать, к чему приведёт снижение заразности патогена, какие регионы останутся незатронутыми при определённом наборе мутаций и как изменится срок появления вакцины при повышении тяжести заболевания.

Тематика последствий пандемии определяет требования к визуальному оформлению. Карта передаёт состояние регионов исключительно цветом и не использует натуралистичных изображений последствий заболевания. Карта строится из геометрических фигур, отрисованных кодом, поэтому сдержанный стиль оформления достигается без привлечения художественных ресурсов.

Одновременно проект не требует предварительной подготовки в области эпидемиологии. Все ключевые величины – репродуктивное число, длительности инкубационного и заразного периодов, летальность, доля бессимптомных

носителей – выводятся непосредственно в интерфейсе, а каждая мутация сопровождается пояснением её влияния на модель.

2 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ

Прототип реализует пять групп механизмов, которые в совокупности отличают его от казуальных симуляторов: математическая модель распространения, процедурная генерация карты, система путей передачи, ограниченная эволюция патогена и научная реакция человечества. Каждая группа рассмотрена в отдельном подразделе.

2.1 Математическая модель распространения

Состояние каждого региона описывается пятью компартментами: восприимчивые, инкубирующие, инфекционные, выздоровевшие и умершие. Переходы между компартментами рассчитываются по системе разностных уравнений, интегрируемой методом Эйлера с шагом 0,25 суток. Шаг подобран из условия, что ни один поток не может превысить величину собственного компартмента, что обеспечивает устойчивость интегрирования при резком росте заболеваемости.

Скорость передачи задаётся коэффициентом, который вычисляется как произведение базового репродуктивного числа на длительность заразного периода, с поправками на плотность контактов в регионе, климатическую устойчивость патогена, действие лекарства и скорость выявления больных. Поправка на выявление является центральной для игрового процесса: в регионе с высоким уровнем медицины доля выявляемых инфекционных носителей существенно выше, поэтому симптомные патогены распространяются там заметно медленнее.

Мгновенное репродуктивное число в программе измеряется как отношение числа новых заражений за сутки к числу выбывших из активной фазы за сутки. Такой способ даёт в отсутствии болезни то же значение, что и формула для мгновенной вспышки, но остаётся корректным на реальной карте, где распределение инфекции по регионам неравномерно. Проверка корректности расчётов выполняется автоматическими тестами, а также режимом пошаговой трассировки, который выводит состояние компартментов выбранного региона по суткам.

2.2 Процедурная гексагональная карта

Карта мира представляет собой правильный диск из 469 гексов, часть которых занята океаном. Регулярная сетка выбрана сознательно: у каждого гекса ровно шесть соседей, поэтому соседство вычисляется без обработки краевых случаев, а распространение сводится к диффузии по сетке с постоянной степенью связности.

Свойства региона выводятся из четырёх независимых полей шума: рельефа, температуры, влажности и урбанизации. Расстояние от центра карты играет роль широты, поэтому тропические области сосредоточены в центре, а полярные образуют узкую кайму по краю диска. Пять климатических зон –

полярная, холодная сухая, холодная влажная, жаркая сухая и жаркая влажная – определяют не только плотность населения, но и пригодность среды для каждого пути передачи.

Генератор дополнительно задаёт долю городского населения, доступность открытой воды, пригодность обитания переносчиков, поголовье животных и уровень медицины. Целевое население мира составляет 1,5 млрд человек; распределение по регионам выполняется пропорционально весам с последующим ограничением размера крупнейшего региона, чтобы один гекс не мог сглотать полмира. Доля суши в типовой карте составляет от 55 до 75 %.

2.3 Пути передачи и география заражения

Пять путей передачи открываются отдельными мутациями и различаются географией, а не только эффективностью. Это превращает покупку пути передачи в решение о том, какие регионы мира патоген вообще способен достичь: водный путь практически бесполезен в засушливых зонах, насекомые-переносчики не работают в полярных областях, а зоонозный путь определяется поголовьем скота и теряет смысл в густонаселённых регионах. Свойства путей передачи сведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Пути передачи и область их действия

Путь передачи	**Базовый вес**	**Область наибольшей эффективности**
Воздушно-капельный	1,00	Повсеместно; слабость к жаре и сухости
Контактный	0,85	Городские регионы с высокой долей городского населения
Зоонозный	0,55	Сельские регионы с высоким поголовьем скота
Водный	0,45	Влажные тропические регионы с доступной открытой водой
Насекомые-переносчики	0,30	Жаркий и влажный климат с пригодной средой для переносчиков

Влияние соседних регионов учитывается отдельным потоком, а не частью коэффициента передачи внутри региона. Такое решение принципиально: если объединить оба влияния в один множитель, то в окружении, где заражены и сам регион, и все его соседи, множитель вырастает в несколько раз, и заявленное репродуктивное число перестаёт совпадать с фактическим. Разведение потоков позволяет сохранить строгий смысл репродуктивного числа и независимо управлять скоростью продвижения фронта эпидемии.

2.4 Детерминированная эволюция патогена

Проект заявляет полную воспроизводимость, и это свойство проверяется автоматически. Генератор случайных чисел реализован собственным алгоритмом, а не стандартным классом языка, поскольку алгоритм последнего

менялся между версиями среды исполнения и не гарантирует повторяемости при заданном зерне.

Автоматические тесты проверяют, что генерация мира дважды с одинаковым зерном даёт идентичную структуру, что разные зерна дают разные миры, а прогон заранее заданной последовательности мутаций дважды подряд приводит к идентичному ходу эпидемии вплоть до последнего разряда. Дополнительно проверяется, что сдвиг любой мутации хотя бы на одни сутки изменяет траекторию, то есть зависимость от решений игрока действительно имеет значение.

2.5 Система мутаций и очков эволюции

Патоген описывается пятнадцатью позициями: пятью путтями передачи и десятью свойствами, среди которых заразность, распространение без симптомов, длительность инкубационного и заразного периодов, четыре вида устойчивости к среде, тяжесть заболевания и устойчивость к медицине. Каждая позиция имеет несколько уровней, стоимость которых растёт с номером уровня, а часть позиций открывается только при выполнении условий: например, устойчивость к медицине требует высокого уровня тяжести заболевания.

Очки эволюции начисляются со временем и зависят от доли заражённых и от тяжести заболевания. Полная стоимость всех мутаций составляет 653 очка, однако накопить удаётся не более 85 % этого количества. Такое ограничение является основным средством балансировки: игрок вынужден выбирать направление развития патогена и не может привести все свойства к максимальному уровню одновременно.

2.6 Научная реакция человечества

Скорость научного ответа зависит от числа выявленных случаев, а не от фактического числа заражённых. Это означает, что патоген, не дающий симптомов, и патоген с длинным инкубационным периодом задерживают начало исследований, даже если фактически заразили вдвое больше людей. Тот же принцип позволяет применять задержку научного ответа как самостоятельную тактику.

Предусмотрены три режима работы исследовательских групп: полные силы, работа вполсилы и полное прекращение исследований. Прекратить исследования совсем невозможно: если они отключены дольше 60 суток, группы выходят из тени самостоятельно, о чём сообщается в хронике. Порядок появления научных достижений задаётся порогами прогресса: сначала разрабатывается противопатогенное средство, затем вакцина. Эффективность средства нарастает постепенно в течение 300 суток и снижается устойчивостью патогена.

При превышении порога заражения в 10 % населения патоген считается идентифицированным. Это не поражение, а существенное изменение условий партии: темп исследований увеличивается в 1,8 раза, поскольку общество узнало о происходящем и финансирование работ выросло.

3 ОПИСАНИЕ ИГРЫ

Игра начинается с карты мира, на которой ещё нет заболевших. До выбора начального региона время приостановлено, что позволяет игроку изучить карту: климат, население, уровень медицины и контактный вес каждого региона доступны для просмотра. Общий вид игрового поля приведён на рисунке 3.1.

3.1 Игровой цикл и выбор начального региона

Игрок выбирает любой наземный регион и помещает в него первичный очаг. Выбор места оказывается стратегически значимым: контактный вес определяет скорость распространения внутри региона, климат задаёт устойчивость патогена, а высокий уровень медицины усиливает выявляемость и снижает смертность. В интерфейсе рядом с описанием региона выводятся относительный контактный вес и восприимчивость к патогену, что делает выбор осмысленным без обращения к внешним источникам.

После выбора запускается таймер, а игрок переходит к управлению ресурсами. Партия продолжается до наступления одного из условий исхода, при этом длительность типичной партии составляет от одного до двух игровых лет, где один игровой год принят равным 360 суткам.

3.2 Управление ресурсами и темпом времени

Единственный управляемый ресурс – очки эволюции. Покупка мутации расходует очки и немедленно изменяет коэффициенты модели, поэтому игрок может заранее оценить последствие решения по числам в панели патогена: репродуктивное число, длительности периодов, доля симптомных носителей, летальность и устойчивость к медицине выводятся непосредственно из текущих уровней мутаций.

Игрок также управляет режимом работы исследований. Подавление исследований замедляет появление лекарства и вакцины, но автоматически прекращается через 60 суток. Такое ограничение исключает безграничное откладывание научного ответа и превращает подавление исследований в тактический приём ограниченной длительности.

Темп времени переключается независимо от состояния симуляции: доступны пауза и три скорости. Точность результата не зависит от частоты кадров, поскольку шаг интегрирования подбирается автоматически под заданный интервал времени, и одна и та же картина получается при любой скорости.

3.3 Условия победы и поражения

Победа фиксируется при охвате инфекцией не менее 95 % населения. Показателем победы выбран именно охват, а не смертность, и это решение следует из свойства модели: переболевшие получают иммунитет навсегда, поэтому доля умерших ограничена летальностью патогена и не может

приблизиться к единице ни при какой комбинации мутаций. Число погибших при этом сохраняется как самостоятельный показатель качества результата.

Поражение наступает при вымирании патогена, то есть когда в мире не остаётся ни одного носителя, восприимчивого к инфекции. Обычно это следствие вакцинации: вакцинирование снижает долю восприимчивого населения в каждом регионе до уровня, при котором эффективное репродуктивное число опускается ниже единицы.

3.4 Состав интерфейса

Интерфейс построен без графических ресурсов: карта и все элементы управления отрисованы кодом, что исключает зависимость проекта от внешних файлов. Верхняя полоса содержит текущую дату, число инфекционных и умерших, охват населения, мгновенное репродуктивное число, запас очков эволюции, состояние научных исследований и управление темпом времени.

Карта отображает каждый регион гексом с заливкой по состоянию: цветом основы обозначен климат, наложением красного – распространение заболевания, затемнением – смертность, голубым – охват вакцинацией. Справа размещены панель мутаций, переключатель режима исследований и хроника событий, слева внизу – инспекция выбранного региона. Обе боковые панели прокручиваются независимо, и колесо мыши над ними не изменяет масштаб карты.



Рисунок 3.1 – Игровое поле на этапе выбора начального региона

4 СРАВНЕНИЕ И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ

4.1 Сравнение с существующими аналогами

Ближайшим аналогом проекта является симулятор пандемии *Plague Inc*, получивший массовое распространение в период реальных мировых кризисов и оказавший заметное влияние на жанр. Принципиальные различия между проектами сведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Сравнение с существующими аналогами

Признак	***Plague Inc***	***NodeZero***
Модель распространения	Смесь вероятностных событий и коэффициентов	Компартментальная модель без случайных событий
Воспроизводимость партии	Невоспроизводимая	Полная, определяется зерном генерации и решениями игрока
Прогнозируемость мутаций	Оценочная	Расчётная: коэффициенты выводятся из уровней мутаций
География заражения	Ограниченная набором стран	Гексагональная карта с пятью климатическими зонами
Обратная связь	Характеристики частично скрыты	Все величины показаны в интерфейсе

Отдельно следует отметить отличие в отношении к реальным пандемиям. Проект не претендует на прогностическую точность и не используется для оценки реальных событий. Ценность математической модели состоит в том, что она делает игровые решения просчитываемыми, а не в том, что она воспроизводит реальную эпидемиологию с её ролью климатических факторов, демографии и вмешательства государств.

4.2 Предпосылки создания

Предпосылками проекта послужили три обстоятельства. Первое – высокая популярность симуляторов пандемии в период реальных мировых кризисов, указывающая на устойчивый интерес аудитории к теме. Второе – наличие в игровой индустрии устойчивого интереса к стратегиям на гексагональных сетках как к способу построения локальной географии. Третье – отсутствие в доступных симуляторах строгой математической модели, из-за которой исход партии в значительной мере определяется случайностью.

Проект не требует специальных лицензий, а используемые программные средства распространяются свободно. Вопрос привлечения профильных консультантов для проверки коэффициентов модели в настоящий прототип не входит, однако при развитии проекта он остаётся актуальным: набор параметров

модели документирован достаточно подробно, чтобы допускать независимую проверку специалистом.

4.3 Проверенный баланс

Для проверки достижимости победы и различий игровых стратегий реализовано пять заранее заданных сценариев, воспроизводимых по зерну генерации. Каждый сценарий задаёт собственное расписание покупки мутаций и прогоняется без участия игрока. Результаты прогонов приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Результаты прогона заданных стратегий

Стратегия	**Исход**	**День завершения**	**Охват**	**Умерло**
Пассивная	Поражение	578	41,9 %	2,7 %
Заразность и векторы	Победа	355	95,0 %	6,8 %
Заразность и сопротивления	Поражение	609	90,5 %	6,3 %
Инкубация и бессимптомность	Поражение	657	79,6 %	5,1 %
Тяжесть и устойчивость	Поражение	583	59,4 %	9,5 %

Полученные данные показывают, что победа достижима, но требует ранга, при котором патоген проходит планету быстрее, чем накапливается научный ответ. Ни одна из стратегий, нацеленных на постепенное наращивание летальности или на скрытность распространения, победы не даёт, поскольку обе линии повышают научный интерес к патогену и ускоряют появление лекарства. Данный результат следует считать предварительным: он получен на одном зерне генерации и подлежит проверке на выборке.

5 ПЛАТФОРМА

5.1 Целевая платформа и требования

Прототип реализован и проверен для операционной системы *Linux* на персональном компьютере с процессором производства *Intel* и графическим адаптером *NVIDIA*. Управление осуществляется клавиатурой и мышью; отдельной поддержки геймпада проект не предусматривает.

Минимальные требования к среде исполнения: процессор с двумя ядрами, 2 ГБ оперативной памяти, 512 МБ видеопамяти и 1 ГБ дискового пространства для движка и служебных файлов. Разрешение окна игры составляет 1280 на 740 точек с возможностью изменения размера окна. Порядок установки свободно распространяемой операционной системы не рассматривается как часть проекта и приводится в документации целевой платформы.

5.2 Используемые средства разработки

Проект использует свободно распространяемые программные средства: игровой движок *Godot* версии 4.7 в сборке с поддержкой *.NET*, платформу *.NET* версии 8 или новее, а также систему сборки *MSBuild*, входящую в состав платформы. Пакет для компиляции подключается автоматически при первой сборке, поэтому дополнительных компонентов устанавливать не требуется.

Ключевое архитектурное решение состоит в разделении проекта на два слоя. Ядро симуляции не содержит ссылок на движок и включает геометрию сетки, генератор мира, модель патогена, каталог мутаций, систему исследований и интегрирующий движок эпидемии. Слой графического приложения включает сцену, отрисовку карты и панели интерфейса. Такое разделение позволяет проверять расчёты без запуска окна и переносить ядро на другую платформу по мере развития проекта.

5.3 Структура программного обеспечения

Структура исходных текстов приведена в сопроводительном файле с описанием проекта и повторяет разделение на слои. Ядро размещается в каталоге `src/core`, графическое приложение – в каталоге `src/app`, средства проверки – в каталоге `src/tests`. Сборка управляющего кода выполняется командой `dotnet build`; подготовленная сборка размещается в служебном каталоге, который игровой движок определяет автоматически и который не подлежит переносу.

5.4 Режимы запуска и диагностика

Помимо обычного запуска проект предоставляет три диагностических режима, не требующих окна. Режим проверки запускает автоматические тесты ядра и возвращает ненулевой код при их провале. Режим отчёта прогоняет эпидемию за заданное число суток и печатает сводку по состоянию мира. Режим

трассировки выводит пошаговое состояние компартментов выбранного региона на ранней стадии эпидемии, что позволяет проверить формулы на конкретных числах.

Дополнительно реализованы заранее заданные сценарии мутаций, воспроизводимые по зерну генерации. Эти сценарии предназначены для проверки баланса: они позволяют убедиться, что изменение параметров не делает победу недостижимой или, наоборот, не устраняет научный ответ.

6 КОНТАКТЫ

6.1 Контактные данные исполнителя

Сведения об исполнителе и научном руководителе приведены на титульном листе настоящего документа. Для связи с исполнителем предназначены адрес электронной почты и учётная запись в системе контроля версий; значение подлежит заполнению перед сдачей документа.

6.2 Каналы обратной связи по проекту

Сообщения об ошибках и предложения по развитию проекта принимаются через репозиторий исходных текстов, адрес которого подлежит заполнению перед сдачей документа. Каждое сообщение сопровождается описанием действия, при котором возникла ошибка, значением зерна генерации и версией движка, поскольку эти данные необходимы для воспроизведения ситуации.